

Hướng dẫn học

Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:

- Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn.
- Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email.
- Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học.

Nội dung

- Lịch sử phát triển Internet.
- Quá trình phát triển e-learning.

Mục tiêu

- Hiểu được những khái niệm cơ bản về Internet và e-learning.
- Phân biệt được vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ Internet.
- Nắm được quá trình phát triển của Internet và e-learning trên thế giới và ở Việt Nam.

Tình huống dẫn nhập

Tìm hiểu về Internet

Anh Nam đang làm việc tại Khu công nghiệp Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Anh Nam muốn vừa đi làm vừa đi học đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Một người bạn đã tư vấn cho anh nên học theo hình thức e-learning qua mạng Internet. Vì vậy anh Nam bắt đầu tìm hiểu về Internet và e-learning.



1. Internet là gì?
2. E-learning là gì?
3. Quá trình phát triển của E-learning như thế nào?

1.1. Lịch sử phát triển Internet

1.1.1. Khái niệm về Internet

Internet (là từ viết tắt của Inter-network) là một mạng máy tính rất lớn kết nối các mạng máy tính khác nhau trên khắp toàn cầu. Một mạng máy tính (network) là một nhóm máy tính được kết nối nhau. Các mạng máy tính này lại liên kết với nhau bằng nhiều loại phương tiện và tốc độ truyền tin khác nhau. Vì thế, có thể coi Internet như là mạng của các mạng máy tính. Các mạng này liên kết với nhau dựa trên một bộ giao thức (là ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các máy tính) TCP/IP (Transmission Control Protocol – Internet Protocol): Giao thức điều khiển truyền dẫn - giao thức Internet. Bộ giao thức này cho phép mọi máy tính liên kết, giao tiếp với nhau theo một ngôn ngữ máy tính thống nhất giống như một ngôn ngữ quốc tế (ví dụ như Tiếng Anh) mà mọi người sử dụng để giao tiếp.

Với phạm vi rộng lớn và số lượng người dùng Internet rất lớn, Internet không chỉ cho phép chuyển tải thông tin nhanh chóng mà còn giúp cung cấp thông tin như một thư viện toàn cầu, là diễn đàn cho phép người dùng trao đổi và giao tiếp với nhau.

1.1.2. Lịch sử phát triển Internet

Internet được hình thành từ cuối những năm 1960, trải qua những mốc quan trọng sau:

- **Năm 1968, hình thành mạng ARPANET.** Đây là mạng máy tính do Bộ Quốc phòng Mỹ thiết lập, khi đó, cơ quan quản lý dự án nghiên cứu cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ (ARPA - Advanced Research Project Agency) đã đề nghị liên kết 4 điểm bao gồm: Viện Nghiên cứu Stanford, Trường Đại học tổng hợp California tại Los Angeles, UC - Santa Barbara và Trường Đại học tổng hợp Utah. Bốn điểm trên được nối thành mạng vào năm 1969 đã đánh dấu sự ra đời của Internet ngày nay. Mạng này được biết đến dưới cái tên ARPANET là một mạng thử nghiệm phục vụ các nghiên cứu quốc phòng. Một trong những mục đích của nó là xây dựng một mạng máy tính có khả năng khắc phục các sự cố, có những đặc trưng sau:
 - Có thể vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi có nhiều kết nối bị hỏng.
 - Đảm bảo các máy tính với các phần cứng khác nhau đều có thể sử dụng mạng.
 - Có khả năng tự động điều chỉnh hướng truyền thông tin, bỏ qua những phần bị hư hỏng.
 - Có đặc tính là mạng của các mạng máy tính, nghĩa là có khả năng mở rộng liên kết dễ dàng.

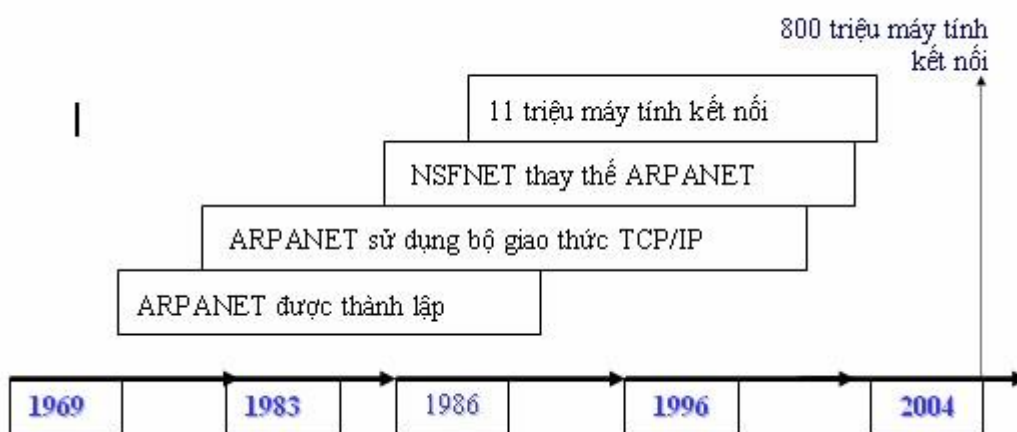
Trong thời gian phát triển ban đầu, máy tính và đường truyền rất chậm (với kết nối dây xa thì tốc độ truyền tin hiệu nhanh nhất là 50 kbits/giây), số lượng máy tính nối vào mạng rất ít (tính đến năm 1982, chỉ có khoảng 200 máy chủ). ARPANET ngày càng phát triển khi có nhiều máy kết nối vào, các máy này đa số từ các cơ quan của Bộ quốc phòng Mỹ và những trường đại học.

- **Hình thành Ethernet.** Trong khi ARPANET đang cố gắng trở thành mạng quốc gia thì có một nghiên cứu khác tại Trung tâm nghiên cứu Palo Alto của công ty Xerox đã phát triển một kỹ thuật được sử dụng trong mạng cục bộ là Ethernet.

Ethernet dần trở thành một trong những chuẩn quan trọng để kết nối trong các mạng cục bộ.

- **Sử dụng giao thức TCP/IP.** Trong khoảng thời gian này, DARPA (là tên gọi mới của ARPA) đã hợp nhất giao thức TCP/IP vào phiên bản hệ điều hành UNIX của trường đại học tổng hợp California ở Berkeley. Từ đó, những trạm làm việc độc lập sử dụng UNIX đã tạo nên một thế mạnh trên thị trường, TCP/IP cũng có thể dễ dàng tích hợp vào hệ điều hành. TCP/IP trên Ethernet đã trở thành cách thức thông dụng để trạm làm việc nối đến trạm khác. Vào giữa thập kỷ 1980, giao thức TCP/IP được dùng trong một số kết nối khu vực - khu vực (liên khu vực) và cũng được sử dụng cho các mạng cục bộ và mạng liên khu vực.
- **Xuất hiện thuật ngữ Internet.** Thuật ngữ "**Internet**" xuất hiện lần đầu vào khoảng 1974 trong khi mạng vẫn được gọi là ARPANET, mạng này còn ở qui mô rất nhỏ. Mốc lịch sử quan trọng của Internet được chọn vào giữa thập kỷ 1980, khi Quỹ khoa học quốc gia Mỹ NSF (National Science Foundation) thành lập mạng liên kết các trung tâm máy tính lớn với nhau gọi là NSFNET. Mạng này chính là mạng Internet. Điểm quan trọng của NSFNET là cho phép mọi người cùng sử dụng.
- **Ngừng hoạt động của mạng ARPANET.** Với đặc tính mở và cho phép nhiều đối tượng sử dụng của NSFNET, nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ ARPANET sang NSFNET. Chính vì vậy, sau gần 20 năm tồn tại và phát triển, ARPANET trở nên không còn hiệu quả và đã ngừng hoạt động vào khoảng năm 1990.

Ngày nay, mạng Internet phát triển mạnh mẽ hơn các phương tiện truyền thông truyền thống khác như phát thanh và truyền hình, do sự cải tiến và phát triển không ngừng của các công nghệ. Các công nghệ đang áp dụng trên Internet giúp cho Internet trở thành mạng liên kết vô số kho thông tin trên toàn cầu, có dịch vụ phong phú về nội dung, hình thức.



Hình 1.1: Sơ đồ lịch sử phát triển Internet

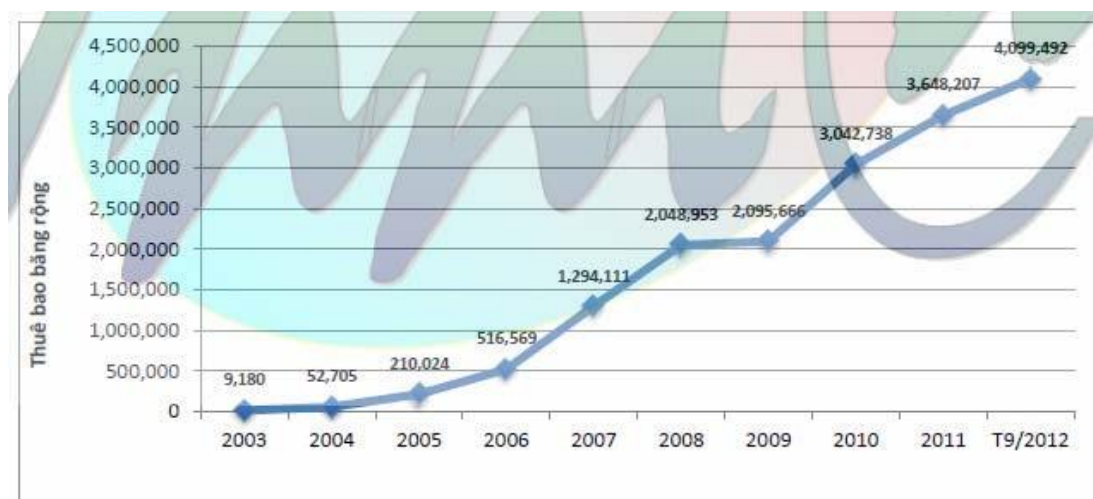
1.1.3. Phát triển Internet tại Việt Nam

Ngày 19/11/1997, Việt Nam hòa vào mạng Internet toàn cầu, mở đầu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Internet tại Việt Nam. Tính tới hết Quý III/2012, Internet Việt Nam có 31.196.878 người sử dụng, chiếm tỉ lệ 35,49 % dân số. Việt Nam đứng thứ 18/20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới, đứng thứ 8 khu vực

Châu Á và đứng vị trí thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (Asean). So với năm 2000, số lượng người dùng Internet Việt Nam đã tăng khoảng hơn 15 lần.¹



Hình 1.2: Số người sử dụng Internet Việt Nam (theo VN NIC)



Hình 1.3: Số thuê bao băng rộng (theo VN NIC)

Các nhà cung cấp dịch vụ Internet:

□ **ISP (Internet Service Provider)** - Nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Nhà cung cấp dịch vụ Internet cấp quyền truy cập Internet qua mạng viễn thông và các dịch vụ như: Email, Web, FTP, Telnet, Chat. ISP được cấp cổng truy cập vào Internet bởi IAP (Internet Access Provider).

Hiện tại ở Việt Nam có 16 ISP đăng ký cung cấp dịch vụ, một số nhà cung cấp dịch vụ lớn trong đó là: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty đầu tư phát triển công nghệ FPT, Công ty điện tử viễn thông quân đội (Viettel). □ **IAP (Internet Access Provider)** - Nhà cung cấp dịch vụ đường truyền để kết nối với Internet (còn gọi là IXP - Internet Exchange Provider).

Nếu hiểu Internet như một siêu xa lộ thông tin thì IAP là nhà cung cấp phương tiện để đưa người dùng vào xa lộ. Nói cách khác IAP là kết nối người dùng trực tiếp với

¹ Theo số liệu thống kê của VNNIC, tập hợp từ các số liệu báo cáo của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

Internet. IAP có thể thực hiện cả chức năng của ISP nhưng ngược lại thì không. Một IAP thường phục vụ cho nhiều ISP khác nhau.

Các IXP (IAP) tại Việt nam bao gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty đầu tư phát triển công nghệ FPT, Công ty điện tử viễn thông quân đội (Viettel), Công ty viễn thông điện lực (ETC), Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (HANOITELECOM), Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC).

- **ISP dùng riêng**

ISP dùng riêng được quyền cung cấp đầy đủ dịch vụ Internet. Điều khác nhau duy nhất giữa ISP và ISP dùng riêng là ISP dùng riêng không cung cấp dịch vụ Internet với mục đích kinh doanh. Đây là loại hình dịch vụ Internet của các cơ quan hành chính, các trường đại học hay viện nghiên cứu.

- **ICP (Internet Content Provider) - Nhà cung cấp dịch vụ nội dung thông tin Internet.**

ICP cung cấp các thông tin về: kinh tế, giáo dục, thể thao, chính trị, quân sự (thường xuyên cập nhật thông tin mới theo định kỳ) đưa lên mạng.

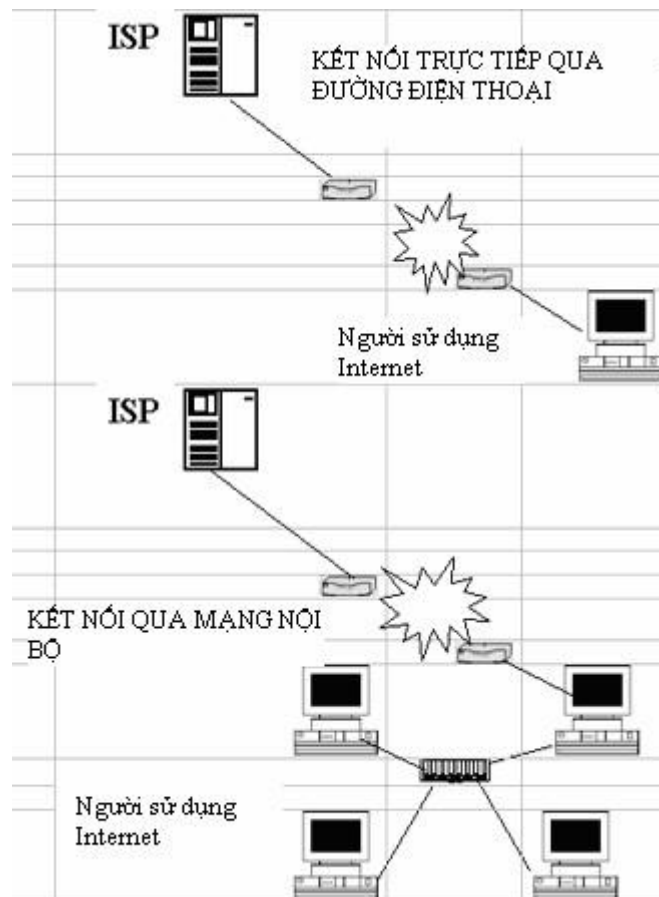
- **OSP (Online Service Provider) - Nhà cung dịch vụ ứng dụng Internet.**

OSP cung cấp các dịch vụ trên cơ sở ứng dụng Internet (OSP) như: mua bán qua mạng, giao dịch ngân hàng, tư vấn, đào tạo... □ **USER** - Người sử dụng Internet.

Người sử dụng dịch vụ Internet là tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

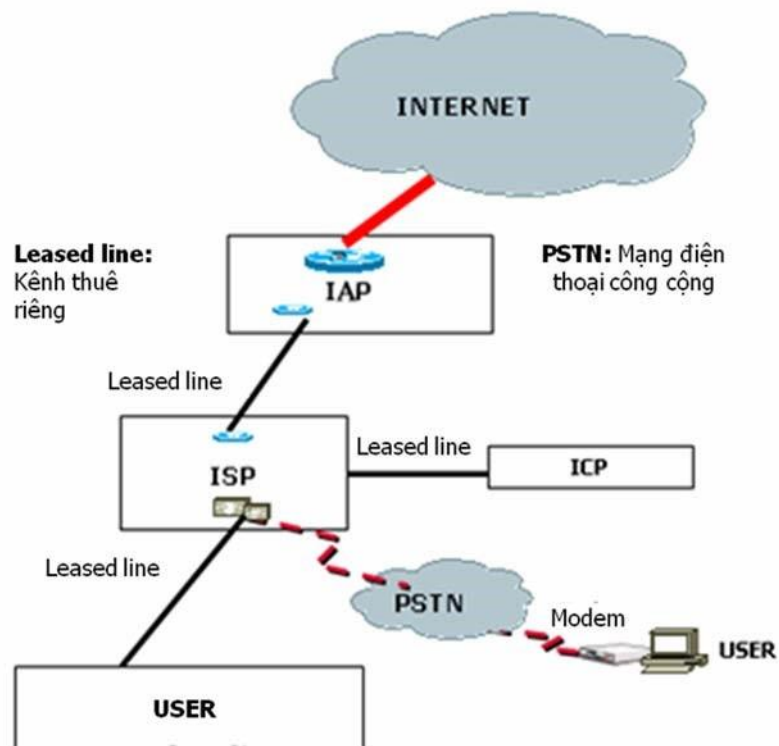
Người sử dụng cần thoả thuận với một ISP hay một ISP dùng riêng nào đó về các dịch vụ Internet được sử dụng và cách thức thanh toán.

Có nhiều phương thức kết nối, ví dụ như: qua đường điện thoại, qua vệ tinh, kết nối không dây và kết nối thông qua kênh thuê riêng... Mỗi phương thức có tốc độ truyền nhận dữ liệu khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và điều kiện của người sử dụng. Người sử dụng có thể kết nối trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ hoặc người sử dụng có thể kết nối thông qua mạng cục bộ đã có liên kết Internet.



Hình 1.4: Các phương thức kết nối Internet phổ biến.

Mối liên quan giữa các IAP - ISP - ICP - USER được mô tả tổng quát theo sơ đồ sau:



Hình 1.5: Mối liên quan giữa các IAP - ISP - ICP - USER

1.2. Quá trình phát triển e-learning

1.2.1. Khái niệm về e-learning

E-learning là viết tắt của từ Electronic Learning. Thuật ngữ e-learning ra đời và trở nên quen thuộc trong một vài thập kỷ gần đây, do sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, các phương thức giáo dục đào tạo ngày càng được cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao chất lượng, tiết kiệm thời gian và kinh phí cho người học, cho phép người học có thể học mọi lúc mọi nơi và không kể tuổi tác. e-learning có thể được hiểu đơn giản là quá trình đào tạo trong đó việc dạy và học được thực hiện dựa trên các phương tiện điện tử như TV, máy tính, mạng Internet... Ngay từ khi mới ra đời, e-learning đã được áp dụng rộng rãi trong giáo dục, đào tạo và huấn luyện của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển như Anh, Mỹ, Nhật... Không những thế, làn sóng ứng dụng e-learning ngày càng mạnh mẽ, lan toả ra nhiều quốc gia khác trên thế giới do sự thuận tiện và tính hữu dụng của nó. Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) đã nhận định rằng sẽ có sự phát triển bùng nổ trong lĩnh vực e-learning và điều này đã được minh chứng minh qua thực tế.

1.2.2. Quá trình phát triển e-learning

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và phương pháp giáo dục đào tạo, sự phát triển của e-learning có thể chia ra thành 4 thời kỳ như sau ^[2]:

- **Trước năm 1983:**
Thời kỳ này, máy tính chưa được sử dụng rộng rãi, phương pháp giáo dục “Lấy giảng viên làm trung tâm” là phương pháp phổ biến nhất trong các trường học. Người học chỉ có thể trao đổi tập trung quanh giảng viên và các bạn học. Đây là phương pháp giáo dục đào tạo truyền thống.
- **Giai đoạn 1984 - 1993:**
Sự ra đời của hệ điều hành Windows 3.1, máy tính Macintosh, phần mềm trình diễn Powerpoint, cùng các công cụ đa phương tiện khác đã mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên đa phương tiện. Những công cụ này cho phép tạo ra các bài giảng có tích hợp hình ảnh và âm thanh dựa trên công nghệ CBT (Computer Based Training). Bài học được phân phối đến người học qua đĩa CD-ROM hoặc đĩa mềm. Vào bất kỳ thời gian nào, ở đâu, người học cũng có thể mua và tự học. Tuy nhiên sự hướng dẫn của giảng viên trong quá trình này rất hạn chế.
- **Giai đoạn 1994 - 1999:**
Khi công nghệ Web được phát minh ra, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo bắt đầu nghiên cứu cách thức cải tiến phương pháp giáo dục bằng công nghệ này. Thư điện tử, trình duyệt Web, các trang Web với ngôn ngữ HTML và JAVA, các công nghệ truyền âm thanh hình ảnh trên mạng bắt đầu trở lên phổ dụng đã làm thay đổi bộ mặt của đào tạo bằng đa phương tiện. Người thầy thông thái đã dần lộ rõ thông qua các phương tiện: e-mail, CBT, qua Intranet với text và hình ảnh đơn giản, đào tạo bằng công nghệ WEB với hình ảnh chuyển động tốc độ thấp đã được triển khai trên diện rộng.

² <http://www.knowledgenet.com/corporateinformation/ourhistory/history.jsp>

- **Giai đoạn 2000 - 2005:**

Các công nghệ tiên tiến bao gồm JAVA và các ứng dụng mạng IP, công nghệ truy nhập mạng và băng thông Internet được nâng cao, các công nghệ thiết kế Web tiên tiến đã trở thành một cuộc cách mạng trong giáo dục đào tạo. Ngày nay thông qua Web, giáo viên có thể kết hợp hướng dẫn trực tuyến (hình ảnh, âm thanh, các công cụ trình diễn) tới mọi người học, nâng cao hơn chất lượng dịch vụ đào tạo. Cùng ngày công nghệ Web càng chứng tỏ có khả năng mang lại hiệu quả cao trong giáo dục đào tạo, cho phép đa dạng hoá các môi trường học tập. Tất cả những điều đó tạo ra một cuộc cách mạng trong đào tạo với giá thành rẻ, chất lượng cao và hiệu quả. Đó chính là làn sóng thứ 2 của e-learning.

- **Giai đoạn 2006 đến nay:**

Với sự phát triển của công nghệ truyền dẫn Internet tốc độ cao, công nghệ Web với flash, công nghệ xử lý ảnh và video tốc độ cao, e-learning bước vào giai đoạn mới với các lớp học được truyền hình trực tiếp (online), các kho video có thể truy nhập mọi lúc, các bài học có sự đồng bộ giữa âm thanh, hình ảnh và slide cùng với trao đổi trực tiếp với giảng viên (chat).

1.2.3. Một số định nghĩa tiêu biểu về e-learning

Có nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về e-learning, dưới đây sẽ trích ra một số định nghĩa e-learning đặc trưng nhất:

- E-learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập (William Horton).
- *E-learning* là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (Compare Infobase Inc).
- *E-learning* nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục (MASIE Center).
- Việc học tập được truyền tải hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. Việc truyền tải qua nhiều kỹ thuật khác nhau như Internet, TV, video tape, các hệ thống giảng dạy thông minh, và việc đào tạo dựa trên máy tính (CBT) (Sun Microsystems, Inc).
- Việc truyền tải các hoạt động, quá trình, và sự kiện đào tạo và học tập thông qua các phương tiện điện tử như Internet, intranet, extranet, CD-ROM, video tape, DVD, TV, các thiết bị cá nhân... (*e-learning* site).
- "Việc sử dụng công nghệ để tạo ra, đưa các dữ liệu có giá trị, thông tin, học tập và kiến thức với mục đích nâng cao hoạt động của tổ chức và phát triển khả năng cá nhân". (Định nghĩa của Lance Dublin, hướng tới e-learning trong doanh nghiệp).

Việc triển khai áp dụng mô hình đào tạo e-learning khá đa dạng, đơn giản nhất là hình thức cung cấp các bài giảng điện tử trên đĩa CD-ROM cho người học tự học, phức tạp hơn là những lớp học được tổ chức trên mạng Internet với sự quản lý một cách có hệ thống. Nhìn chung, hệ thống e-learning thường bao gồm nhiều thành phần chức năng được tích hợp trên môi trường mạng Internet, mỗi thành phần đều được tách riêng biệt và cung cấp các dịch vụ khác nhau, tuy nhiên tất cả các thành phần đó đều được tập trung trong một hệ thống thống nhất để cung cấp dịch vụ đào tạo cho người sử dụng.

Về bản chất thì đó vẫn là quá trình truyền tải kiến thức từ giảng viên đến người học dưới sự giám sát của hệ thống quản lý, do đó nó cần phải tuân thủ các tiến trình cơ bản trong quá trình đào tạo và triển khai hệ thống. E-learning luôn được hiểu gắn với quá trình **Học** hơn là với quá trình **dạy - học**. Lý do đơn giản là theo thời gian người ta đã thay đổi từng bước cách nhìn trong mối quan hệ giữa Dạy và Học: Lấy người Thầy làm trung tâm (Dạy) → Tạo sự bình đẳng giữa Thầy và Trò (Dạy - Học) → Lấy học Trò làm trung tâm (Học).

Nhìn chung, e-learning ngày nay có thể coi là một hệ thống đào tạo sử dụng các công nghệ đa phương tiện dựa trên nền tảng Internet. Người học sẽ học bằng máy tính, thông qua trang Web của một lớp học ảo. Nội dung bài học sẽ được phân phối tới người học qua Internet, mạng intranet/extranet (LAN/WAN), băng audio và video, vệ tinh quảng bá, truyền hình tương tác, CD-ROM, và các loại học liệu điện tử khác^[3]. Vì thế, e-learning được hiểu một cách cụ thể hơn là: ***quá trình học thông qua mạng Internet và công nghệ Web.***

³ theo <http://www.learningcircuits.org/glossary.html>

Tóm lược cuối bài

- Internet là mạng của các mạng máy tính, kết nối các mạng máy tính khác nhau trên toàn cầu.
- Các mạng liên kết với nhau dựa trên một bộ giao thức TCP/IP.
- Internet có nguồn gốc từ mạng ARPANET của Bộ Quốc phòng Mỹ.
- Việt Nam kết nối vào mạng Internet từ năm 1997.
- Để sử dụng dịch vụ Internet, người sử dụng cần đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).
- E-learning là hệ thống đào tạo sử dụng các công nghệ đa phương tiện dựa trên nền tảng Internet. Quá trình học e-learning là quá trình học thông qua mạng Internet và công nghệ Web.
- Internet và e-learning vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam và trên toàn thế giới.